Manual Técnico

Sistema de Agencia de Viajes Horizontes Sin Límites

Descripción del Sistema

Horizontes Sin Límites es una aplicación web Fullstack diseñada para la gestión integral de una agencia de viajes..

Arquitectura

La aplicación sigue una arquitectura de **Acoplamiento Front-Back**:

- **Frontend:** Aplicación de página única (SPA) desarrollada en **Angular** que gestiona la experiencia de usuario.
- **Backend:** API REST desarrollada en **Java** (utilizando Servlets/Spring Boot) que procesa la lógica de negocio.
- **Persistencia:** Base de datos relacional **MySQL** para el almacenamiento de credenciales y datos transaccionales.

Tecnologías Utilizadas

- **Java:** JDK 17 o superior.
- **Backend Framework:** Servlets de Java / Maven.
- **Frontend Framework:** Angular 17+
- **Base de Datos:** MySQL 8.0.
- **Servidor Web:** Apache Tomcat 10.
- **Entorno:** Node.js 18+ y Angular CLI.

Entorno de Desarrollo

Backend -- Java

1. **IDE:** Se recomienda IntelliJ IDEA o Eclipse con soporte para Maven o Visual Studio Code.
2. **Configuración de Maven:** Uso de `pom.xml` para la gestión de dependencias (MySQL Connector, Gson/Jackson para JSON).
3. **Servidor:** Configuración de **Apache Tomcat** dentro del IDE para el despliegue local del archivo `.war`

Frontend (Angular)

1. **Instalación:**
   - `npm install -g @angular/cli`
2. **Comandos Clave:**
   - `ng serve`: Levanta el servidor de desarrollo en `localhost:4200`.
   - `ng generate component/service`: Creación de módulos y lógica.

3. Backend (Java / API REST)

Modelo de Datos -- Entidades

Se definieron clases Java para representar las tablas de MySQL, utilizando el patrón de diseño DAO (Data Access Object) o JPA:

- **Usuario:** Gestiona `username`, `password`, `rol` y `estado` (1 para Activo, 0 para Inactivo).
- **Destino/Paquete:** Representación de la oferta comercial.

Controladores REST --- Endpoints

El backend expone rutas accesibles mediante HTTP:

- `GET /login`: Obtiene el listado de usuarios para gestión.
- `PUT /login`: Actualiza el estado (Alta/Baja) de los agentes.
- `POST /carga-masiva`: Procesa archivos de texto para poblar la DB.

4. Frontend (Angular)

Estructura del Proyecto

Core: Guards (`auth-guard`, `role-guard`) para proteger las rutas.

- **Modules:** * `Auth`: Login y seguridad.
  - `Admin`: Dashboard, Gestión de Usuarios y Carga Masiva.
  - `Cliente/Operaciones`: Gestión de destinos y reservaciones.

Servicios (HttpClient)

Uso de `ApiService` para centralizar las peticiones al backend

- **Manejo de Estados:** persistir datos de "Carga Masiva" junto a los datos de la DB.

Ruteo (Navigation)

Configuración de rutas jerárquicas con carga perezosa (`loadComponent`):

- Ruta raíz: `WelcomeComponent` (Página de aterrizaje).
- Ruta `/admin`: Protegida por roles, permite acceso a la gestión de personal.

5. Interconexión y Testing

Configuración de CORS

Para permitir que Angular (`port 4200`) se comunique con Java (`port 8080`), se configuraron los encabezados en el Backend:

- `Access-Control-Allow-Origin: http://localhost:4200`
- `Access-Control-Allow-Credentials: true`

Pruebas (Testing)

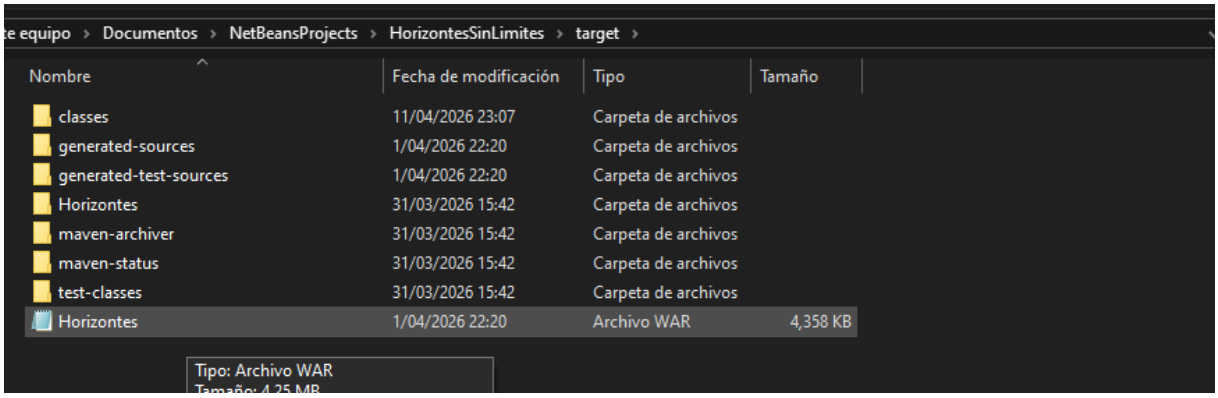
- **Unitarias:** Uso de JUnit en Java para validar la lógica de login y carga de archivos.
- **Frontend:** Verificación de la renderización de componentes y flujo de navegación mediante Angular Router Testing.

---

6. Despliegue (Deployment)

Build del Proyecto

1. **Backend:** Ejecutar `mvn clean package` para generar el archivo `Horizontes.war`.



Servidor de Producción

- **Apache Tomcat:** Los archivos del frontend se colocan en la carpeta `webapps` o se sirven a través de un proxy inverso.
- **Base de Datos:** Migración del esquema SQL mediante scripts `.sql` generados durante el desarrollo.

A continuación el diagrama de clase y el script de la base de datos:

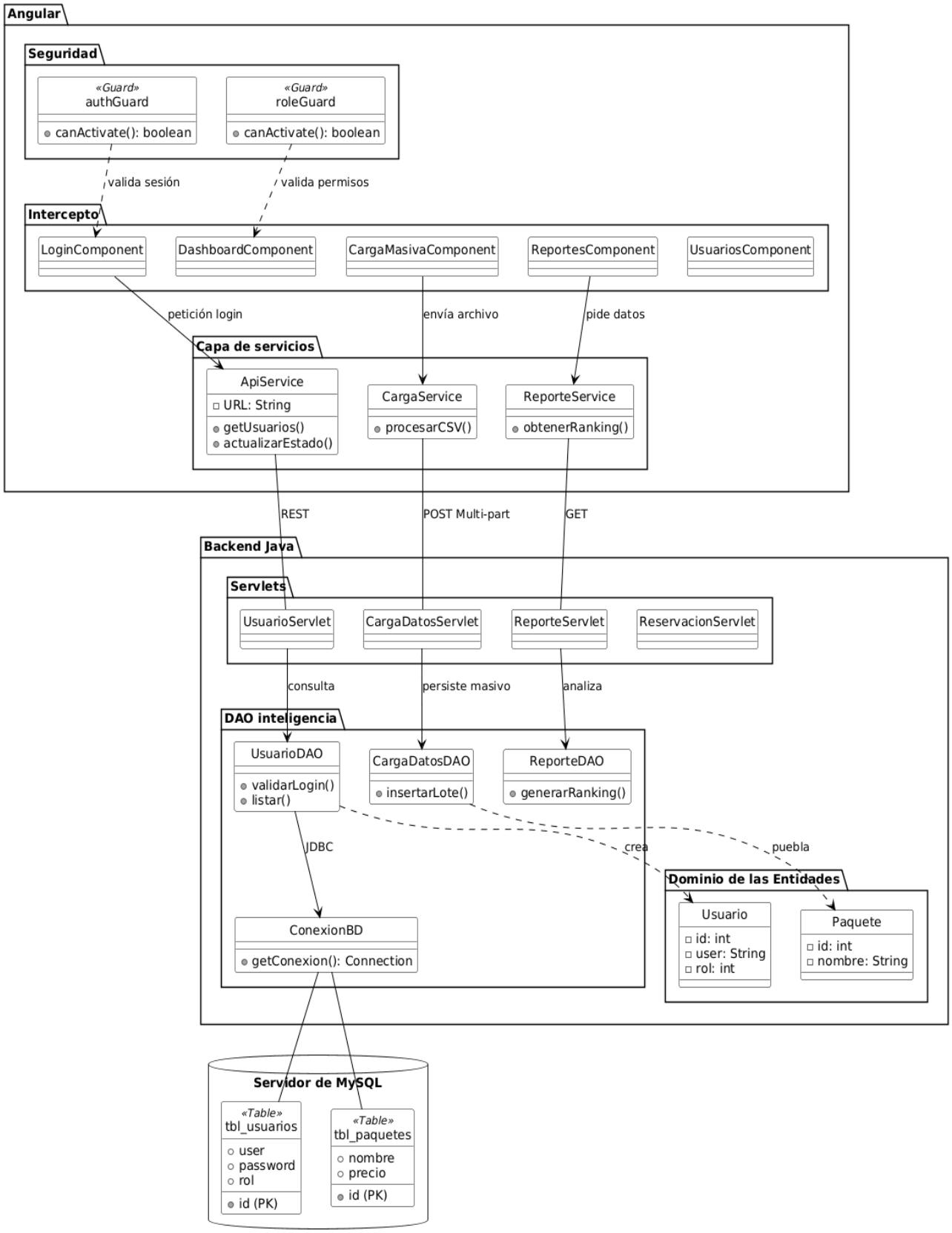

Angular
Seguridad
«Guard»
authGuard
canActivate(): boolean
«Guard»
roleGuard
canActivate(): boolean
valida sesión
valida permisos
Intercepto
LoginComponent
DashboardComponent
CargaMasivaComponent
ReportesComponent
UsuariosComponent
petición login
envía archivo
pide datos
Capa de servicios
ApiService
URL: String
getUsuarios()
actualizarEstado()
CargaService
procesarCSV()
ReporteService
obtenerRanking()
REST
POST Multi-part
GET
Backend Java
Servlets
UsuarioServlet
CargaDatosServlet
ReporteServlet
ReservacionServlet
consulta
persiste masivo
analiza
DAO inteligencia
UsuarioDAO
validarLogin()
listar()
CargaDatosDAO
insertarLote()
ReporteDAO
generarRanking()
JDBC
crea
puebla
Dominio de las Entidades
Usuario
id: int
user: String
rol: int
Paquete
id: int
nombre: String
ConexionBD
getConexion(): Connection
Servidor de MySQL
«Table»
tbl_usuarios
user
password
rol
id (PK)
«Table»
tbl_paquetes
nombre
precio
id (PK)

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACION

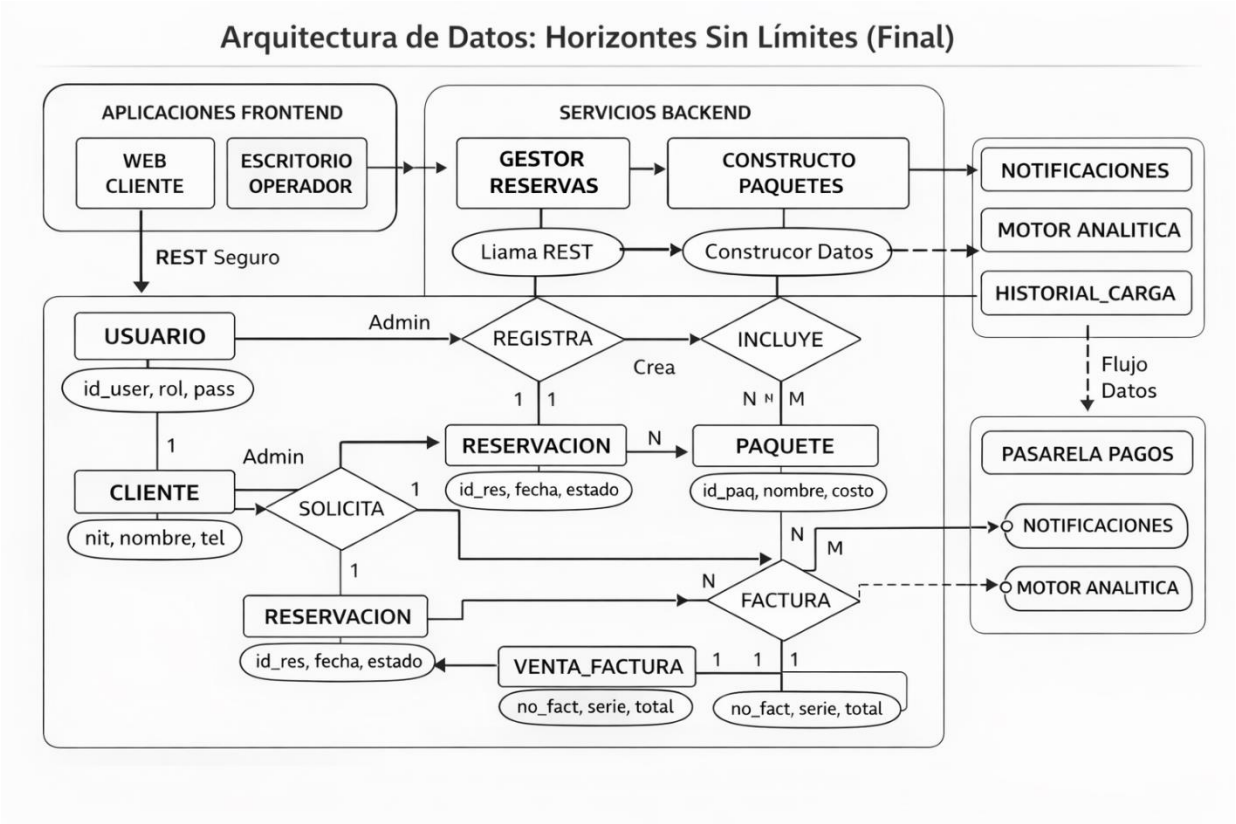
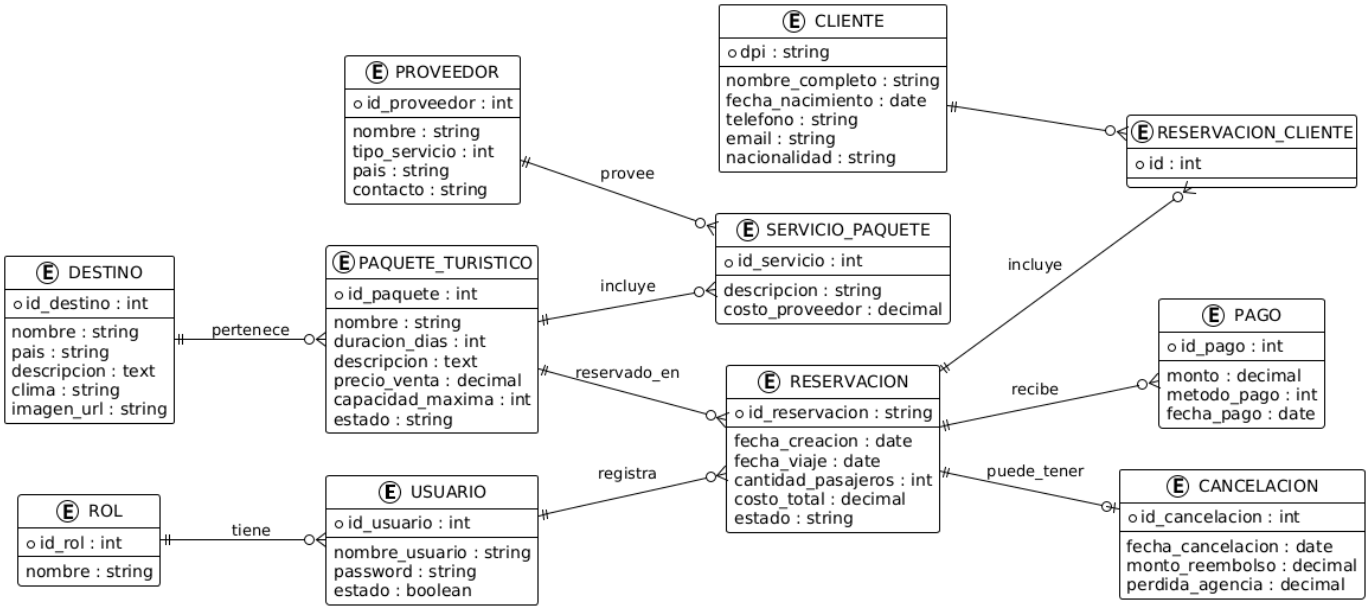


DIAGRAMA DE TABLAS:



SCRIPT DE LA BASE DE DATOS

```
DROP DATABASE IF EXISTS agencia_viajes;
CREATE DATABASE agencia_viajes CHARACTER SET utf8mb4;
USE agencia_viajes;

-- 1. SEGURIDAD Y USUARIOS
CREATE TABLE rol (
    id_rol INT PRIMARY KEY, -- 1: Atencion, 2: Operaciones,
3: Administrador
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE usuario (
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre_usuario VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    password VARCHAR(100) NOT NULL,
    estado TINYINT(1) DEFAULT 1,
    id_rol INT,
    FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES rol(id_rol)
);

-- 2. OPERACIONES (DESTINOS, PROVEEDORES, PAQUETES)
CREATE TABLE destino (
    id_destino INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    pais VARCHAR(50) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    clima VARCHAR(50),
    precio_base DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,
    imagen_url TEXT
);

CREATE TABLE proveedor (
    id_proveedor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    tipo_servicio INT, -- 1: Aerolínea, 2: Hotel, 3: Tour,
4: Traslado, 5: Otro
    pais VARCHAR(50),
    contacto VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE paquete (
    id_paquete INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    duracion_dias INT,
    precio_venta DECIMAL(10,2),
    capacidad_maxima INT,
    estado TINYINT(1) DEFAULT 1,
    id_destino INT,
    FOREIGN       KEY       (id_destino)       REFERENCES
destino(id_destino) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE servicio_paquete (
    id_servicio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    descripcion VARCHAR(200),
    costo_proveedor DECIMAL(10,2),
    id_proveedor INT,
    id_paquete INT,
    FOREIGN      KEY      (id_proveedor)      REFERENCES
proveedor(id_proveedor) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN       KEY       (id_paquete)       REFERENCES
paquete(id_paquete) ON DELETE CASCADE
);

-- 3. ATENCIÓN AL CLIENTE (CLIENTES, RESERVAS, PAGOS)
CREATE TABLE cliente (
    dpi VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    nombre_completo VARCHAR(100) NOT NULL,
    fecha_nacimiento DATE,
    telefono VARCHAR(20),
    email VARCHAR(100),
    nacionalidad VARCHAR(50)
);
```

```
CREATE TABLE reservacion (
    numero_reservacion VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    fecha_creacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    fecha_viaje DATE,
    cantidad_pasajeros INT,
    costo_total DECIMAL(10,2),
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDIENTE',
    id_usuario INT,
    id_paquete INT,
    FOREIGN       KEY       (id_usuario)       REFERENCES
usuario(id_usuario),
    FOREIGN       KEY       (id_paquete)       REFERENCES
paquete(id_paquete)
);

CREATE TABLE reservacion_pasajeros (
    numero_reservacion VARCHAR(50),
    dpi_cliente VARCHAR(20),
    PRIMARY KEY (numero_reservacion, dpi_cliente),
    FOREIGN    KEY    (numero_reservacion)    REFERENCES
reservacion(numero_reservacion) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (dpi_cliente) REFERENCES cliente(dpi)
);

CREATE TABLE pago (
    id_pago INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    monto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    metodo_pago  INT,  --  1:  Efectivo,  2:  Tarjeta,  3:
Transferencia
    fecha_pago DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    numero_reservacion VARCHAR(50),
    id_usuario INT,
    FOREIGN    KEY    (numero_reservacion)    REFERENCES
reservacion(numero_reservacion) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN       KEY       (id_usuario)       REFERENCES
usuario(id_usuario)
);
```

```
CREATE TABLE cancelacion (
    id_cancelacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fecha_cancelacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    monto_reembolso DECIMAL(10,2),
    perdida_agencia DECIMAL(10,2),
    motivo TEXT,
    numero_reservacion VARCHAR(50),
    FOREIGN    KEY    (numero_reservacion)    REFERENCES
reservacion(numero_reservacion) ON DELETE CASCADE
);

-- ==========================================
-- INSERCIÓN DE DATOS DE PRUEBA (CONCATENADOS)
-- ==========================================

INSERT INTO rol (id_rol, nombre) VALUES (1, 'ATENCION'),
(2, 'OPERACIONES'), (3, 'ADMINISTRADOR');


INSERT INTO usuario (nombre_usuario, password, id_rol)
VALUES
('admin', '123', 3),
('operador', '123', 2),
('agente', '123', 1);

-- 3. DESTINOS
INSERT INTO destino (nombre, pais, descripcion, clima,
precio_base, imagen_url) VALUES
('Tikal', 'Guatemala', 'Antigua ciudad maya en Petén.',
'Cálido                Tropical',                250.00,
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Tika
l_3.jpg'),
('Antigua Guatemala', 'Guatemala', 'Ciudad colonial
histórica.', 'Templado', 150.00, 'https://images.trvl-
media.com/place/180589/2835d248-1f96-42ee-9c08-
51dbf560c58e.jpg'),
('Cancún', 'México', 'Playas del Caribe mexicano.',
'Caluroso',                                          500.00,
```

'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Cancun_Strand_Luftbild_%2822143397586%29.jpg'),
('Lago de Atitlán', 'Guatemala', 'El lago más bello del mundo.', 'Fresco', 200.00, 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Flickr_-_ggallice_-_Lago_de_Atitl%C3%A1n%2C_de_Panajachel.jpg'),
('Roatán', 'Honduras', 'Arrecifes de coral.', 'Tropical', 450.00, 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Westbay2106.jpg');

-- 4. CLIENTES
INSERT INTO cliente (dpi, nombre_completo, fecha_nacimiento, telefono, email, nacionalidad) VALUES
('1234567890101', 'Juan Pérez', '1990-05-20', '5555-1234', 'juan.perez@email.com', 'Guatemalteco'),
('2345678901010', 'Ana García', '1985-11-12', '4444-5678', 'ana.garcia@email.com', 'Mexicana'),
('3456789010101', 'Carlos López', '1998-02-28', '3333-9012', 'carlos.lopez@email.com', 'Salvadoreño'),
('4567890101010', 'Elena Rodríguez', '1992-07-15', '2222-3456', 'elena.rod@email.com', 'Estadounidense'),
('5678901234567', 'Luis Méndez', '2000-01-10', '7777-8888', 'luis.m@email.com', 'Guatemalteco');

-- 5. PAQUETES
INSERT INTO paquete (nombre, duracion_dias, precio_venta, capacidad_maxima, estado, id_destino) VALUES
('Aventura Maya', 3, 1200.00, 15, 1, 1),
('Escapada Colonial', 2, 800.00, 20, 1, 2),
('Relax en el Caribe', 5, 2500.00, 10, 1, 3),
('Tour Atitlán Mágico', 2, 950.00, 25, 1, 4);

-- 6. RESERVACIONES
INSERT INTO reservacion (numero_reservacion, fecha_viaje, cantidad_pasajeros, costo_total, estado, id_usuario, id_paquete) VALUES

```
('RES-2026-001', '2026-05-10', 2, 2400.00, 'CONFIRMADA',
3, 1),
('RES-2026-002', '2026-06-15', 1, 2500.00, 'CONFIRMADA',
4, 3),
('RES-2026-003', '2026-04-20', 3, 2850.00, 'CANCELADA', 3,
4);

-- 7. PASAJEROS EN RESERVAS
INSERT INTO reservacion (numero_reservacion, fecha_viaje,
cantidad_pasajeros, costo_total, estado, id_usuario,
id_paquete) VALUES
('RES-2026-001', '2026-05-10', 2, 2400.00, 'CONFIRMADA',
3, 1),
('RES-2026-002', '2026-06-15', 1, 2500.00, 'CONFIRMADA',
3, 3),
('RES-2026-003', '2026-04-20', 3, 2850.00, 'CANCELADA', 3,
4);

-- 8. PAGOS
INSERT INTO pago (monto, metodo_pago, numero_reservacion,
id_usuario) VALUES
(2400.00, 1, 'RES-2026-001', 3);

-- 9. CANCELACIONES
INSERT INTO cancelacion (monto_reembolso, perdida_agencia,
motivo, numero_reservacion) VALUES
(2000.00, 850.00, 'Problemas personales del cliente',
'RES-2026-003');
```

Desarrollado por: Yerri Bamaca

Curso: Introducción a la Programación y Computación 2 (IPC2)

Institución: Centro Universitario de Occidente (CUNOC)